第 5 节　导数与函数的最值

课标要求

1. 理解函数最值与极值的关系.
2. 会求闭区间上函数的最大值、最小值.
3. 了解最值在现实生活中的应用.

考点一　求函数的最值

1. 如果在区间$[a,b]$上函数$y=f(x)$的图象是一条_____的曲线，那么它必有最大值和最小值.

2. 若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上单调递增，则$f(a)$为函数的_____，$f(b)$为函数的_____；若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上单调递减，则$f(a)$为函数的_____，$f(b)$为函数的_____.

结论：（1）若函数$f(x)$在区间$[a,b]$上单调，则$f(x)$一定在区间端点处取得最值；

（2）若函数在区间$[a,b]$上的最值点不是端点，则其最值点亦为其极值点；

（3）若函数$f(x)$在区间(a,b)内只有一个极值点，则该极值点一定是函数相应的最值点.

例 1 已知函数$f(x)=\frac{x-a}{x}-\ln x$（$a\in\mathbf{R}$）.

（1）讨论$f(x)$的单调性；

（2）求$f(x)$在$[\frac{1}{e},e]$上的最大值$g(a)$.

规律方法

1. 利用导数求给定区间上函数最值的步骤

（1）求函数$f(x)$的导数$f'(x)$；

（2）利用$f'(x)=0$求$f(x)$在给定区间上所有极值点的函数值；

（3）求$f(x)$在给定区间上的端点值；

（4）将$f(x)$的各极值与$f(x)$的端点值进行比较，确定$f(x)$的最值.

2. 若所给函数$f(x)$含参数，需先求函数的定义域、导函数，通过对参数分类讨论，判断函数的单调性，从而得到函数$f(x)$的最值.

练 1（1）（2026·江苏南京、盐城模拟）用$\min\{x,y\}$表示x，y中较小的数. 已知函数$f(x)=\frac{x}{e^x}$，则$\min\{f(x),f(x+\ln 2)\}$的最大值为（　　）

A. $\frac{2}{e^2}$　　B. $\frac{1}{e}$　　C. $\frac{\ln 2}{2}$　　D. $\ln 2$

（2）函数$f(x)=\frac{e^x}{x}-2\ln x+2x$的最小值为_____.

考点二　由函数的最值求参数

例 2（1）（2026·河北名校联考）已知函数$f(x)=\ln x-ax$的最大值为 0，则$a=$（　　）

A. $-e$　　B. -1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{e}$

（2）（2025·山东聊城期中）设$f(x)=\begin{cases}(x+a)^2, & x\le -1,\\ e^x-x+a, & x>-1.\end{cases}$若$f(-1)$为$f(x)$的最小值，则实数$a$的取值范围是_____.

听课记录_____

规律方法

已知函数的最值求参数，可先求出函数在给定区间上的极值及函数在区间端点处的函数值，通过比较它们的大小，判断出哪个是最大值，哪个是最小值，结合已知求出参数，进而使问题得以解决.

练 2 （1）（2026·江苏宿迁模拟）若函数$f(x)=\begin{cases}\frac{\ln x}{x}, & x\geq 2,\\ kx, & x<2\end{cases}$有最大值，则$k$的最大值为（　　）

A. $\frac{\ln 2}{4}$　　B. $\frac{\ln 2}{2}$　　C. $\frac{1}{2e}$　　D. $\frac{1}{e^2}$

（2）已知函数$f(x)=x^3-3x^2+3$在区间$(a, a+6)$内存在最小值，则实数a的取值范围为（　　）

A. $[-1, 2)$　　B. $\left[-\frac{5}{2}, 1\right)$

C. $\left[-2, \frac{3}{2}\right)$　　D. $[-1, 1)$

提能点　生活中的优化问题

例 3 （1）小李准备向银行贷款x（$0<x\leqslant 10$）万元全部用于某产品的加工与销售，据测算每年利润y（单位：万元）与贷款x满足关系式$y=\ln x-x-\frac{12}{x}+9$，要使年利润最大，小李应向银行贷款（　　）

A. 3 万元　　B. 4 万元

C. 5 万元　　D. 6 万元

（2）统计表明，某种型号的汽车在匀速行驶过程中每小时的耗油量y（单位：L）关于行驶速度x（单位：km/h）的解析式可以表示为$y=\frac{1}{162\,000}x^3-\frac{1}{25}x+9$（$0<x\leqslant 120$）. 若甲、乙两地相距 200 km，当从甲地到乙地耗油最少时，汽车匀速行驶的速度是（　　）

A. 70 km/h　　B. 80 km/h

C. 90 km/h　　D. 100 km/h

听课记录_____

规律方法

解决最优化问题，应从以下几个方面入手：（1）设出自变量、因变量，建立函数关系式$y=f(x)$，并确定其定义域；（2）求函数的导函数$f'(x)$，解方程$f'(x)=0$；（3）比较函数在区间端点和使$f'(x)=0$的点的函数值的大小，求最大（小）值；（4）回归实际问题.

练 3 （1）把一个周长为 6 的长方形铁皮围成一个无盖无底的圆柱，当圆柱的体积最大时，该圆柱的底面半径和高的比值为（　　）

A. 2　　B. $\frac{1}{\pi}$

C. 1　　D. π

（2）李某要建一个面积为 512 m^2 的矩形蔬菜场，一边利用原有的墙壁（墙壁足够长），其他三边要修建栅栏，当修建栅栏所用的材料最省时，矩形蔬菜场的两邻边长分别为（　　）

A. 32 m，16 m　　B. 64 m，8 m

C. 128 m，4 m　　D. 256 m，2 m